

EXAMEN PRÁCTICO – HTML / CSS / JAVASCRIPT

Objetivo

Desarrollar un sitio web sencillo aplicando conocimientos de **HTML5, CSS y JavaScript**, organizando correctamente los archivos del proyecto y publicando el resultado en Internet.

Se evaluará la correcta utilización de la estructura HTML, los estilos CSS, la interacción mediante JavaScript y la publicación del proyecto.

PARTE 1 — Preparación del entorno

En caso de contar con acceso a Internet, configurar el entorno de trabajo utilizando Visual Studio Code.

Se recomienda instalar las siguientes extensiones:

- Live Server
- Prettier
- Auto Rename Tag
- Auto Close Tag
- Material Icon Theme
- Spanish Language Pack for Visual Studio Code

Configurar:

- **Tema:** Light+
- **Idioma:** Español
- **Iconos:** Material Icon Theme

La instalación de extensiones tiene como finalidad facilitar el trabajo y no constituye el objetivo principal de evaluación.

PARTE 2 — Estructura del proyecto

Crear una carpeta para el proyecto.

Dentro de ella deberán existir exactamente los siguientes archivos:

```
proyecto/  
├── index.html  
├── styles.css  
└── app.js
```

Los tres archivos deberán estar correctamente vinculados entre sí.

PARTE 3 — HTML

En el archivo `index.html`, realizar las siguientes tareas:

1. Estructura básica

Crear un documento HTML5 válido que incluya:

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`
- `<title>`

2. Estructura semántica

Utilizar obligatoriamente las siguientes etiquetas:

- `<header>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<footer>`

3. Encabezado

Dentro de `<header>` incluir:

- Un título principal mediante `<h1>`.
- Un subtítulo mediante `<h2>` de manera opcional.

4. Párrafo

Incorporar un párrafo con el siguiente contenido e identificador:

```
<p id="parrafo">Este es el párrafo original listo para ser  
modificado.</p>
```

5. Imagen

Incorporar una imagen relacionada con el tema elegido.

La imagen deberá:

- Utilizar la etiqueta `<img>`.
- Contener el atributo `alt`.
- Estar dentro de una etiqueta `<figure>`.
- Contener un `<figcaption>` descriptivo.

6. Botón

Crear un botón interactivo con:

```
<button id="boton">Ingresar mensaje</button>
```

7. Lista

Agregar una lista utilizando `<ul>` o `<ol>`.

La lista deberá contener como mínimo **3 elementos**.

8. Enlace

Incorporar un enlace que:

- Dirija a `https://www.google.com`.
- Se abra en una nueva pestaña mediante `target="_blank"`.

9. Vinculación de archivos

Vincular correctamente:

- `styles.css` dentro de `<head>`.
 - `app.js` antes del cierre de `</body>`.
-

PARTE 4 — CSS

En el archivo `styles.css`, aplicar los siguientes estilos:

Página

- Fondo de color gris claro.

Título `<h1>`

- Color azul.

Párrafo

- Tamaño de fuente: 20px.
- Color: rojo.
- Texto centrado.

Botón

- Fondo verde.
 - Texto blanco.
 - padding: 20px.
 - Bordes redondeados de 10px.
 - Cursor tipo `pointer`.
 - Tamaño de fuente: 16px.
-

PARTE 5 — JavaScript

Esta parte corresponde únicamente a 5.º y 6.º año.

En el archivo `app.js`, desarrollar una interacción utilizando JavaScript.

Se permite utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como ChatGPT, Gemini o Claude, como asistencia para desarrollar la solución.

El estudiante deberá comprender y poder explicar el funcionamiento del código presentado.

Consigna

Al hacer clic en el botón con `id="boton"`, el programa deberá solicitar un mensaje al usuario mediante:

```
prompt("Escribe un mensaje:")
```

El resultado deberá procesarse según las siguientes condiciones.

A. Cancelación

Si el usuario presiona **Cancelar**, `prompt()` devolverá `null`.

En ese caso:

- Mostrar en el párrafo:

```
Cancelaste la acción.
```

- Aplicar el color `gray`.
- Finalizar la ejecución utilizando `return`.

B. Limpieza del texto

Si el usuario no canceló, utilizar `.trim()` para eliminar los espacios en blanco al principio y al final del mensaje.

Por ejemplo:

```
Hola mundo
```

deberá convertirse en:

```
Hola mundo
```

C. Entrada vacía

Si después de aplicar `.trim()` el mensaje queda vacío:

- Mostrar:

```
No ingresaste ningún mensaje.
```

- Aplicar el color `red`.

Esto debe funcionar tanto si el usuario acepta sin escribir nada como si introduce únicamente espacios.

D. Entrada válida

Si el mensaje contiene texto:

- Mostrar el mensaje limpio.
- Calcular la cantidad de caracteres utilizando `.length`.
- Mostrar el resultado con el siguiente formato:

```
mensaje (X caracteres)
```

Por ejemplo:

```
JavaScript (10 caracteres)
```

E. Color aleatorio

Para un mensaje válido, seleccionar aleatoriamente uno de los siguientes colores:

```
["red", "blue", "green", "purple"]
```

Utilizar `Math.random()` para realizar la selección y aplicar el color al párrafo.

Requisitos técnicos obligatorios

El código debe utilizar:

- `document.getElementById()`
 - `addEventListener("click")`
 - `prompt()`
 - `.trim()`
 - `.length`
 - `Math.random()`
 - `textContent`
 - `style.color`
 - `return`
-

PARTE 6 — Publicación del proyecto

Una vez finalizado el proyecto:

1. GitHub

Crear un repositorio en GitHub.

Subir los siguientes archivos:

```
index.html
styles.css
app.js
```

2. Publicación

Publicar el sitio utilizando **GitHub Pages**.

Comprobar que el sitio pueda abrirse correctamente mediante su dirección web pública.

3. URL corta

Utilizar **Bitly** para generar una versión corta de la dirección del sitio publicado.

Entregar la URL corta junto con el trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio

Puntaje

Criterio	Puntaje
Estructura y organización del proyecto	1 punto
HTML y estructura semántica	2 puntos
CSS y aplicación de estilos	2 puntos
JavaScript y funcionamiento	3 puntos
GitHub y publicación del sitio	1 punto
Presentación, orden y funcionamiento general	1 punto
TOTAL	10 puntos